**Nom :**
**Prénom :**

Mathématiques 2026-2027
seconde 201

# Interrogation 4 (sujet droite)

2 novembre 2026

## Exercice 1

Résoudre l'équation d'inconnue $x$ : $3x+4=-2x+8$.

On résout dans $\mathbb{R}$ l'équation $3x+4=-2x+8$.

$$\begin{aligned} & 3x+4 &=& -2x+8 \\ \iff & 3x+2x &=& 8-4 \\ \iff & 5x &=& 4 \\ \iff & x &=& \frac{4}{5} \end{aligned}$$

L'ensemble des solutions de l'équation $3x+4=-2x+8$ est $\mathscr{S}=\left\{\frac{4}{5}\right\}$.

## Exercice 2

Résoudre l'équation d'inconnue $x$ : $(3x+1)(-3x+6)=0$.

On résout dans $\mathbb{R}$ l'équation $(3x+1)(-3x+6)=0$.

Un produit est nul si, et seulement si, l'un de ses facteurs est nul c'est-à-dire

$$\begin{aligned} & 3x+1 &=& 0 \quad \text{ou} & -3x+6 &=& 0 \\ \iff & 3x &=& -1 \quad \text{ou} & -3x &=& -6 \\ \iff & x &=& -\tfrac{1}{3} \quad \text{ou} & x &=& \tfrac{-6}{-3} \\ \iff & x &=& -\tfrac{1}{3} \quad \text{ou} & x &=& 2 \end{aligned}$$

L'ensemble des solutions de l'équation $(3x+1)(-3x+6)=0$ est $\mathscr{S}=\left\{-\frac{1}{3};2\right\}$.

## Exercice 3

Résoudre l'équation d'inconnue $x$ : $2x^2-32=0$.

On résout dans $\mathbb{R}$ l'équation $2x^2-32=0$.

$$\begin{aligned} & 2x^2-32 &=& 0 \\ \iff & 2x^2 &=& 32 \\ \iff & x^2 &=& \tfrac{32}{2} \\ \iff & x^2 &=& 16 \\ \iff & x=16 \quad \text{ou} & & x=-16 \end{aligned}$$

L'ensemble des solutions de l'équation $2x^2-32=0$ est $\mathscr{S}=\{-16;16\}$.

**Nom :**
**Prénom :**

Mathématiques 2026-2027
seconde 201

# Interrogation 4 (sujet gauche)

2 novembre 2026

## Exercice 1

Résoudre l'équation d'inconnue $x$ : $2x+3=-2x+8$.

On résout dans $\mathbb{R}$ l'équation $2x+3=-2x+8$.

$$\begin{aligned} & 2x+3 &=& -2x+8 \\ \iff & 2x+2x &=& 8-3 \\ \iff & 4x &=& 5 \\ \iff & x &=& \frac{5}{4} \end{aligned}$$

L'ensemble des solutions de l'équation $2x+3=-2x+8$ est $\mathscr{S}=\left\{\frac{5}{4}\right\}$.

## Exercice 2

Résoudre l'équation d'inconnue $x$ : $(2x+1)(-3x+9)=0$.

On résout dans $\mathbb{R}$ l'équation $(2x+1)(-3x+9)=0$.

Un produit de facteurs est nul si, et seulement si, l'un de ses facteurs est nul, c'est-à-dire

$$\begin{aligned} & 2x+1 &=& 0 & \text{ou} & -3x+9 &=& 0 \\ \iff & 2x &=& -1 & \text{ou} & -3x &=& -9 \\ \iff & x &=& -\frac{1}{2} & \text{ou} & x &=& \frac{-9}{-3} \\ \iff & x &=& -\frac{1}{2} & \text{ou} & x &=& 3 \end{aligned}$$

L'ensemble des solutions de l'équation $(2x+1)(-3x+9)=0$ est $\mathscr{S}=\left\{-\frac{1}{2};3\right\}$.

## Exercice 3

Résoudre l'équation d'inconnue $x$ : $3x^2-27=0$.

On résout dans $\mathbb{R}$ l'équation $3x^2-27=0$.

$$\begin{aligned} & 3x^2-27 &=& 0 \\ \iff & 3x^2 &=& 27 \\ \iff & x^2 &=& \frac{27}{3} \\ \iff & x^2 &=& 9 \\ \iff & x=3 & \text{ou} & x=-3 \end{aligned}$$

L'ensemble des solutions de l'équation $3x^2-27=0$ est $\mathscr{S}=\{-3;3\}$.